
第4节 免疫学的应用

学习目标

- 1.说明免疫学在疫苗、器官移植、免疫诊断、免疫治疗等方面的应用
- 2.结合自身情况选择接种流感疫苗及其他疫苗

一、疫苗

基础梳理

- 1.疫苗概念：疫苗通常是用_____或_____制成的生物制品
- 2.作用：接种疫苗后，人体内可产生_____，从而对特定传染病具有抵抗力。
- 3.特点：
 - (1) _____性：接种一种疫苗只能预防一种特定的病原体引起的传染病
 - (2) _____性：免疫力能维持较长的时间。
- 4.疫苗发展史上的重要节点：
 - (1) _____是世界上最早用免疫的方法预防传染病的国家
 - (2) 法国科学家巴斯德有关疫苗的研制，开创了科学地进行_____的新时期。
 - (3) 2006年，HPV（人乳头瘤病毒）疫苗获得美国的批准。该疫苗可以预防由HPV引起的几种宫颈癌，是世界上第一个_____的疫苗，在人类研发癌症疫苗的道路上具有里程碑式的意义。
 - (4) 2018年5月，我国首个人和动物的_____获得新兽药证书，用于预防_____。这是新型的基因工程疫苗，未来将有广阔的前景

易错提示

- 1.制备疫苗时，可对病毒进行灭活或减毒处理（ ）
- 2.疫苗接种后，可刺激机体产生相应抗体和记忆细胞（ ）
- 3.疫苗是人类对抗传染病的唯一有效手段（ ）
- 4.世界上第一个预防癌症的疫苗是HPV（ ）
- 5.疫苗只能用于一种传染病的预防（ ）

二、器官移植

基础梳理

1.概念：医学上用_____置换丧失功能的器官，以重建其_____的技术

2.器官移植的原理

(1) 每个人的细胞表面都带有一组与别人不同的_____, 也叫_____, 简称_____。正常情况下, 白细胞不会攻击自身细胞, 若将其他人的组织器官移植过来, 白细胞就能识别出 HA 的不同而发起攻击, 这称为_____

(2) 器官移植的成败, 主要取决于供者和受者的_____是否一致或相近。

(3) _____的应用, 大大提高了器官移植的成活率。

4.免疫诊断: 利用_____原理, 检测病原体和肿瘤标志物等

5.免疫治疗

(1) 免疫功能低下者用_____, 如输入抗体、细胞因子等免疫活性物质。

(2) 有些疾病则使用免疫抑制疗法, 如器官移植, 治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等常使用_____

易错提示

1.器官移植存在的普遍问题包括免疫排斥和供体器官短缺等()

2.免疫学在临床实践上的应用, 除了免疫预防, 还包括免疫诊断和免疫治疗()

3.供体和受体的 HLA 完全相同方可进行器官移植()

4.免疫诊断的原理是抗原和抗体反应的高度特异性, 可以用于检测病原体和肿瘤标注物等()

随堂训练

1.疫苗通常用灭活或减毒的病原体制成, 接种后机体可产生相应的抗体, 达到预防疾病的目的。下列叙述正确的是()

A.接种疫苗可激发人体免疫反应来抵抗各种疾病

B.接种疫苗后, 机体产生的抗体可一直起防卫作用

C.灭活或减毒的病原体保留了其抗原特性但不会致病

D.接种疫苗后同种病原体再次侵染时, 浆细胞只来自记忆细胞的分化

2.冻干人用狂犬病疫苗通常使用狂犬病毒固定株接种到某细胞, 经培养后收获含病毒的液体, 并经灭活病毒等步骤冻干制成。下列有关叙述正确的是()

A.接种狂犬病疫苗后, 机体内首先发生的是细胞免疫

-
- B.狂犬病疫苗能直接消灭侵入人体细胞内的狂犬病毒
- C.多次注射疫苗，机体可产生更多的浆细胞、记忆细胞和抗体
- D.成功接种该疫苗后，机体可同时预防流感、狂犬病和甲型肝炎
- 3.乙肝疫苗的有效成分是乙肝病毒的一种抗原。接种该疫苗后人体产生相应抗体,该抗体()
- A.由 T 淋巴细胞产生
B.可与多种抗原结合
- C.可裂解乙肝病毒
D.可被蛋白酶水解
- 4.下列关于狂犬疫苗的叙述，错误的是()
- A.为增加记忆细胞和抗体数量，需要重复接种狂犬疫苗
- B.接种狂犬疫苗后，机体的非特异性免疫和特异性免疫都将参与免疫反应
- C.若疫苗的抗原有效浓度低，则注射该疫苗后，机体可能不会产生相应的记忆细胞
- D.人体内某些效应 B 细胞的表面有识别该疫苗的糖蛋白
- 5.疫苗的发明和应用，是现代医学最伟大的成就之一。对人群免疫接种是预防传染性疾病的重要措施。下列叙述正确的是()
- A.接种疫苗后，体内相应的 T 细胞产生特异性抗体
- B.接种疫苗后，机体产生的记忆细胞终生保持对相应抗原的记忆
- C.注射某种流感疫苗后，机体能抵抗各种流感病毒的感染
- D.接种牛痘疫苗预防天花病毒的感染，说明两者有相同的抗原
- 6.下列关于器官移植的说法，错误的是()
- A.供者与受者的主要 HLA 要有一半以上相同
- B.手术后患者要服用免疫抑制剂，以提高移植器官的成活率
- C.免疫抑制剂的应用会使淋巴细胞减少，反而容易患感染性疾病
- D.免疫抑制剂主要作用于吞噬细胞
- 7.下列分别属于免疫预防和免疫治疗的是()
- A.注射胸腺激素和口服抗体
B.注射卡介苗和输入抗体
- C.注射麻疹疫苗和口服球蛋白
D.移植胸腺和输入细胞因子
- 8.器官移植是 20 世纪医学领域的一项重大突破,但异体器官移植手术最大的障碍就是免疫排斥反应。下列关于免疫排斥反应的说法,错误的是()
- A.免疫排斥反应主要是体液免疫作用的结果
- B.免疫排斥反应体现了免疫系统的免疫防御功能

C.引起免疫排斥反应的抗原为组织相容性抗原

D.对先天性免疫丧失者进行器官移植,不会出现免疫排斥反应

9.骨髓移植是目前治疗白血病的有效方法。下列有关叙述不正确的是 ()

A.化学致癌因子和物理致癌因子都可以诱发白血病

B.骨髓移植后应设法降低病人免疫系统的功能

C.骨髓捐献者提供的有效成分是造血干细胞

D.癌细胞可以进行正常的细胞分裂和分化

10.狂犬病疫苗可有效预防狂犬病病毒引起的传染病,如图是某种狂犬病疫苗研制的过程示意图。回答下列问题:



(1)给家兔接种病毒的目的有_____ (答2点)。

(2)研制过程中还需要增加对照组,应给对照组犬注射_____。

(3)减毒处理后的兔脊髓能使犬对病毒产生抵抗力,原因是_____。

(4)被狗咬伤后还应及时注射相应的抗毒血清,推测其有效成分是_____。

答案以及解析

1.答案：C

解析：本题主要考查疫苗的相关知识。接种的疫苗是特定的抗原，能引发机体产生特异性免疫反应，并不能使人体抵抗各种疾病，A 错误；接种疫苗后，机体浆细胞分泌的抗体可存在一段时间，记忆细胞存在的时间长至几年甚至终生，B 错误；病原体灭活或减毒后仍有抗原特性，可引起机体的免疫反应，但是不会导致机体患病，C 正确；接种疫苗后同种病原体再次侵染时会发生二次免疫，浆细胞来自记忆细胞和 B 细胞的分化，D 错误。

2.答案：C

解析：接种狂犬病疫苗后，机体内首先发生的是体液免疫，A 错误；狂犬病疫苗即抗原，能刺激机体产生记忆细胞和抗体，不能直接消灭病毒，B 错误；多次注射疫苗，可使机体产生更多的浆细胞、记忆细胞和抗体，C 正确；接种成功后，机体将产生对抗狂犬病毒的特异性抗体，不能产生对抗流感病毒、甲型肝炎病毒的抗体，D 错误。

3.答案：D

解析：本题考查免疫调节及酶的相关知识，意在考查考生对抗原、抗体、酶等基本概念的理解。抗体是由浆细胞合成分泌的，A 错误。抗体是浆细胞针对特定抗原合成并分泌的特异性免疫球蛋白，因此不能与多种抗原特异性结合，B 错误。该抗体只能与乙肝病毒特异性结合并形成沉淀，之后被吞噬细胞吞噬水解，C 错误。抗体的化学本质是蛋白质，依据酶的作用特点可知，该物质可被蛋白酶水解，D 正确。

4.答案：D

解析：本题考查免疫调节。重复接种狂犬疫苗，能增加记忆细胞和抗体的数量，A 正确；接种狂犬疫苗后，机体的非特异性免疫和特异性免疫都将参与免疫反应，B 正确；若抗原有效浓度低，则注射该疫苗可能不会使机体产生相应的记忆细胞和抗体，C 正确；人体内的效应 B 细胞不能识别抗原，D 错误。

5.答案：D

解析：

6.答案：D

解析：器官移植手术成功的关键是 HLA 是否一致或相近，供者与受者的主要 HLA 要有一半以上相同才可以进行器官移植，A 正确；器官移植易引起接受者自身的免疫系统攻击移植

器官，手术后患者要服用免疫抑制剂，以提高移植器官的成活率，B 正确；免疫抑制剂会降低人的特异性免疫功能，使淋巴细胞减少，容易患上感染性疾病，C 正确；免疫抑制剂主要作用于淋巴细胞以减少机体的特异性免疫，D 错误。

7.答案：B

解析：免疫预防主要通过口服或注射疫苗，激发机体的特异性免疫；免疫治疗主要通过注射抗体和免疫活性物质加强机体的特异性免疫。抗体为球蛋白，口服会被消化酶分解失去活性，A、C 错误；注射卡介苗和输入抗体分别属于免疫预防和免疫治疗，B 正确；移植胸腺、输入细胞因子等都属于免疫治疗，D 错误。

8.答案：A

解析：免疫排斥反应主要是细胞免疫作用的结果，A 错误；免疫防御是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用，免疫排斥反应体现了免疫系统的免疫防御功能，B 正确；引起免疫排斥反应的结构基础是细胞膜外表面的组织相容性抗原，C 正确；对先天性免疫丧失者进行器官移植，不会出现免疫排斥反应，D 正确。

9.答案：D

解析：

10.答案：（1）使病毒活化并大量繁殖

（2）等量无病毒脊髓碎片

（3）减毒处理的狂犬病病毒能够刺激犬的免疫系统产生相应的记忆细胞和抗体，当抗原再次入侵时，记忆细胞迅速增殖分化，使特异性免疫反应快速且剧烈产生，因而使犬对病毒有抵抗力

（4）抗狂犬病病毒的抗体

解析：（1）实验用的病毒要求活性强、数量多，因此需要提前在动物体内接种，使病毒活化并大量复制，以满足实验要求。

（2）对照组实验操作与实验组相同，区别是给对照组注射的脊髓碎片没有感染病毒。

（3）减毒处理的狂犬病病毒属于抗原，接种后会刺激犬的免疫系统产生记忆细胞和抗体，当机体再次接触抗原时，记忆细胞迅速增殖分化，使特异性免疫反应快速且剧烈发生，因而犬对病毒具有抵抗力。

（4）为降低感染狂犬病病毒的危险，因此需要在第一时间注射相应抗体来帮助人体清除狂犬病病毒。

每日
每周
每月

领券专享超低价

推送甄选教学资源清单

分享名校名师私享课程及课件

不定期领取教辅图书及学科网独家试卷

专属客服快一步获取服务



扫一扫二维码

关注学科网服务号

一键获取所有服务，满足需求更快一步



回复：教学模板

领取35套教学ppt模板